

Umjetna inteligencija i ugljični otisak

Projekt SmAlle

Ključne informacije

Ciljna skupina: 8 - 12 godina.

Trajanje aktivnosti: 3 tjedna (4 lekcije)

Glavni ciljevi učenja:

1. **Znanstveno razumijevanje:** Objasnite otiske ugljenika i potrošnju energije AI-a.
2. **Digitalna svijest:** Oceniti uticaj digitalnih navika na okoliš.
3. **Kritičko mišljenje:** Razgovarajte o etičkoj upotrebi umjetne inteligencije u vezi s okolišem.
4. **Kreativna rješenja:** Prijedlog AI rješenja za smanjenje ekološkog otiska.

Ishodi učenja

Učenici će moći:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:

- Objasniti „ekvivalente CO₂” i potrošnju energije podatkovnih centara.
- Razumijeti troškove vode i energije uključene u operacije AI-a.

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

- Primjerivanje troškova energije različitih digitalnih djelovanja (npr. e-mail).
- Radite u timovima za simuliranje potrošnje energije i rješavanje izazova.
- Jasno predstaviti održive ideje zasnovane na AI-u.

STAVOVI I VRIJEDNOSTI:

- Pokažite odgovornost za digitalne navike.
- Smatrajte inovacije sredstvom za održivost.

Europska dimenzija / povezanost s programom Erasmus+

- **Digitalno i ekološko državljanstvo:** Izgradnja odgovornih digitalnih građana.
- **Transnacionalni izazovi:** Primjerivanje energetske podataka preko granica.
- **Inovacije:** Podstičavanje kreativnih tehničkih rješenja za zelene ciljeve.

1. Resursi i alati

- **Istraživanje:** ChatGPT (Deca), WWF otisak kalkulator.
- **Kreativni softver:** Minecraft: Edukacijski izdanje ili SimCityEDU.
- **Potrebni materijali:** "Danaske pakete" (karte/tokeni), umjetnički materijali.
- **Video:** "Znaš li oblak?" ili slično o podatkovnim centrima.

Korisne poveznice:

- [Video: Skrivena cijena digitalnog života](#)
- [Video: U oblaku](#)
- [Minecraft obrazovanje](#)
- [Članak o SimCity EDU](#)

Materijali za podršku nastavi:

- Pripremiti radne listove u PDF-u za istraživačku fazu te koristiti Padlet ili Google Forms za digitalnu refleksiju i vrednovanje.

Pregled aktivnosti

Faza	Aktivnost	Opis
Uvod	Nevidljivi troškovi	Razgovor: Brainstorming digitalne navike. Video o fizičkoj infrastrukturi interneta.
Istraživanje	Moj digitalni otisak	Simulacija: "Data Center Game" role-playing serveri za razumijevanje energetske intenzitete. Računavam osobne otiske.
Kreativni rad	AI Eco-Builder	Dizajn: Koristeći Minecraft ili papir za izgradnju "Ekološkog grada" optimiziranog AI (pametani transport, zelena energija).
Osvrt	Aksijski plan	Ocijenivanje: Samorefleksija (Att 3.1) i razmatranje u razredu o promjenama navika.

2. Nevidljiva cijena Interneta

Cilj: Neka nevidljivo bude vidljivo.

- **Koncept:** "Oblak" nije na nebu; U zgradi je.
- **Aktivnost:** Gledajte video turneju u data centru.
- **Razgovarajte:** Koliko vode i struje treba za hlađenje tih strojeva?

3. Moj digitalni otisak

Cilj: Iskustvo potrošnje energije.

- **Uloga:** Učenici djeluju kao serveri. Učitelj šalje "tražnje" brže i brže.
- **Posmatranje:** Poslužitelji se zagrijevaju (umaraju se) i trebaju „hlađenje“ (ventilatori/voda).
- **Računavanje:** Uporedite otisak posla e-pošte protiv Obuka modela AI-a.



4. AI Eco-Builder

Cilj: Kreativno rješavanje problema.

- **Zadatak:** Dizajniranje održivog grada.
- **Ruke:** Minecraft, SimCity, ili umjetničke opreme.
- **Ključni elementi:**
 - Efektivni prijevoz (AI svjetiljke).
 - Zelenom energijom (sunska/vjetarska).
 - Smanjenje otpada (botovi za recikliranje).
- **Sada:** Podijelite gradski dizajn i objasnite svojstva AI-a.

5. Osvrt i vrednovanje

Cilj: Lična odgovornost.

- **Samo-refleksija:** Ispuni reflektorni list (Att 3.1).
- **Razgovor:** "Što te iznenađuje?" "Što ćeš učiniti drugačije?"
- **Akcija:** Obljubi jednu ekološku digitalnu naviku (npr. "Bit ću izbrisan starim e-poštama").